

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.6 Luaran Kegiatan	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penyakit Tuberculosis sebagai Masalah Kesehatan Global dan Nasional	6
2.2 Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kesehatan	7
2.3 Image Processing dan Deep Learning serta Kaitannya dengan Deteksi Tuberkulosis	7
2.4 Tantangan Implementasi	8
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	9
3.1 Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data	9
3.2 Pengembangan Model AI	10
3.3 Pengujian dan Validasi	12
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	14
4.1 Anggaran Biaya	14
4.2 Jadwal Kegiatan	14
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17
LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA, SERTA DOSEN PENDAMPING	17
LAMPIRAN 2. SUSUNAN TIM PENGUSUL DAN PEMBAGIAN TUGAS	22
LAMPIRAN 3. SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL	23
LAMPIRAN 4. GAMBARAN TEKNOLOGI YANG AKAN DIKEMBANGKAN	24

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di dunia. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa TB termasuk dalam sepuluh besar penyebab kematian global dan menjadi salah satu penyakit infeksi dengan angka kematian tertinggi, terutama di negara berkembang (World Health Organization, n.d.). Penyakit ini disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara, sehingga berpotensi menimbulkan penularan luas apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara dini.

Indonesia termasuk dalam negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, dengan jumlah kasus dan angka kematian yang masih tinggi setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025a). Bahkan, TB dilaporkan menyebabkan belasan kematian setiap jam di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penyakit ini belum sepenuhnya terkendali meskipun berbagai program penanggulangan telah dilaksanakan. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan nasional dalam mencapai target eliminasi TB.

Salah satu permasalahan utama dalam pengendalian TB di Indonesia adalah keterlambatan deteksi dan diagnosis kasus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah kasus TB yang diperkirakan dengan jumlah kasus yang berhasil ditemukan dan dilaporkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025b). Keterlambatan deteksi ini menyebabkan banyak pasien baru mendapatkan diagnosis pada tahap lanjut penyakit, sehingga meningkatkan risiko komplikasi, memperpanjang masa penularan, serta menurunkan peluang kesembuhan.

Keterlambatan deteksi TB dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih, belum meratanya fasilitas diagnostik, serta akses layanan kesehatan yang masih terbatas di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil dan padat penduduk. Metode diagnosis konvensional seperti pemeriksaan dahak, foto rontgen dada, dan tes molekuler memerlukan waktu, biaya, serta ketersediaan tenaga ahli dan peralatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan skrining massal dan deteksi dini TB belum berjalan secara optimal (World Health Organization, n.d.).

Seiring dengan perkembangan teknologi, WHO menekankan pentingnya pemanfaatan inovasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI)

dalam mendukung sistem kesehatan, termasuk dalam upaya pengendalian TB. WHO menyatakan bahwa teknologi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis melalui analisis data medis, terutama pada citra radiologi seperti rontgen dada (World Health Organization, n.d.). Pemanfaatan AI dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan di berbagai negara dengan beban TB tinggi.

Salah satu penerapan AI yang menjanjikan dalam bidang kesehatan adalah Image Recognition, yaitu teknologi yang mampu mengenali dan menganalisis pola visual secara otomatis. Dalam konteks TB, Image Recognition dapat digunakan untuk menganalisis citra rontgen dada guna mendeteksi indikasi awal penyakit secara cepat dan konsisten. Sistem berbasis AI ini dapat berfungsi sebagai alat bantu skrining awal yang mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis, sehingga proses diagnosis dapat dilakukan lebih cepat dan efisien (World Health Organization, n.d.).

Pengembangan Image-Recognition AI sebagai alat pendeteksi tuberkulosis menjadi solusi inovatif yang relevan dengan kondisi Indonesia. Teknologi ini berpotensi mempercepat proses deteksi dini TB, mengurangi ketergantungan terhadap keterbatasan tenaga ahli radiologi, serta meningkatkan jangkauan layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan daerah dengan sumber daya terbatas. Selain itu, sistem AI dapat membantu mengurangi kesalahan subjektif dalam interpretasi citra medis dan meningkatkan konsistensi hasil skrining.

Inovasi ini sejalan dengan komitmen nasional melalui Gerakan Indonesia Akhiri TBC serta target global WHO dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB melalui peningkatan deteksi dini dan pengobatan yang tepat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025a). Dengan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem kesehatan, diharapkan upaya eliminasi TB dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah karya inovatif berbasis teknologi yang mampu menjawab tantangan keterlambatan deteksi TB di Indonesia. Oleh karena itu, Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC) ini mengusulkan pengembangan Image-Recognition AI sebagai alat bantu deteksi dini tuberkulosis, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas sistem pelayanan kesehatan serta berkontribusi dalam upaya percepatan eliminasi TB di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang mendasari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC) ini adalah masih tingginya angka keterlambatan deteksi tuberkulosis di Indonesia, yang berdampak pada peningkatan risiko penularan dan angka kematian. Keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas diagnostik, serta akses layanan kesehatan menjadi kendala dalam pelaksanaan deteksi dini TB secara optimal, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam PKM-KC ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem Image-Recognition Artificial Intelligence yang mampu mendeteksi indikasi tuberkulosis secara dini melalui analisis citra rontgen dada?
2. Bagaimana tingkat akurasi dan efektivitas sistem Image-Recognition AI dalam membantu proses skrining awal tuberkulosis dibandingkan dengan metode deteksi konvensional?
3. Bagaimana penerapan sistem Image-Recognition AI sebagai alat bantu deteksi dini tuberkulosis dapat mendukung tenaga kesehatan dalam mempercepat proses diagnosis, khususnya di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya?
4. Bagaimana potensi pemanfaatan teknologi Image-Recognition AI dalam meningkatkan jangkauan layanan deteksi tuberkulosis serta mendukung upaya percepatan eliminasi TB di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC) ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah sistem Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) yang mampu mendeteksi indikasi tuberkulosis secara dini melalui analisis citra rontgen dada.
2. Menilai tingkat akurasi dan efektivitas sistem Image-Recognition AI sebagai alat bantu skrining awal tuberkulosis dibandingkan dengan metode deteksi konvensional.
3. Mengkaji potensi pemanfaatan sistem Image-Recognition AI dalam membantu tenaga kesehatan mempercepat proses deteksi dan diagnosis tuberkulosis, khususnya di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya.
4. Mendukung upaya percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia melalui penerapan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mudah diakses dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PKM-KC ini meliputi:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi Image Recognition untuk deteksi penyakit menular. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengembangan sistem AI dalam bidang medis.

2. Manfaat Praktis

Menyediakan sebuah alat bantu deteksi dini tuberkulosis yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan skrining awal secara cepat dan konsisten. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses diagnosis serta mengurangi ketergantungan terhadap keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas kesehatan.

3. Manfaat Sosial

Meningkatkan peluang deteksi dini tuberkulosis di masyarakat, sehingga dapat menekan angka penularan dan kematian akibat TB. Dengan deteksi yang lebih cepat, pasien dapat segera memperoleh penanganan yang tepat, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

4. Manfaat Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan

Mendukung program nasional Gerakan Indonesia Akhiri TBC serta strategi global WHO dalam percepatan eliminasi TB melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pendukung dalam pengambilan kebijakan kesehatan berbasis teknologi di masa depan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC) ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan penerapan sistem Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi indikasi tuberkulosis melalui analisis citra rontgen dada. Sistem yang dikembangkan difungsikan sebagai alat bantu skrining awal, bukan sebagai pengganti diagnosis medis oleh tenaga kesehatan profesional.

2. Ruang Lingkup Data

Data yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem AI berupa citra rontgen dada (chest X-ray) yang diperoleh dari dataset medis terbuka dan terverifikasi. Penelitian ini tidak melibatkan pengambilan data langsung dari pasien, sehingga tidak mencakup uji klinis maupun intervensi medis secara langsung.

3. Ruang Lingkup Teknologi

Penelitian dibatasi pada penerapan metode kecerdasan buatan berbasis Image Recognition, khususnya teknik deep learning untuk analisis citra medis. Pengembangan sistem meliputi proses pelatihan model, pengujian akurasi, serta evaluasi performa model dalam mendeteksi indikasi tuberkulosis.

4. Ruang Lingkup Implementasi

Sistem yang dikembangkan dirancang dalam bentuk prototipe yang dapat digunakan sebagai alat bantu skrining TB. Penelitian ini tidak mencakup implementasi skala nasional maupun integrasi langsung dengan sistem informasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah ada.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi sistem difokuskan pada pengukuran tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas model AI dalam mendeteksi indikasi tuberkulosis berdasarkan citra rontgen dada. Penelitian ini tidak membahas efektivitas klinis jangka panjang atau dampak kebijakan kesehatan secara menyeluruh.

6. Ruang Lingkup Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PKM dan dilakukan dalam lingkup akademik perguruan tinggi. Penelitian tidak dibatasi pada wilayah geografis tertentu karena menggunakan data sekunder dari sumber terbuka.

1.6 Luaran Kegiatan

Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa – Karsa Cipta (PKM-KC) ini adalah prototipe sistem Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) pendeteksi tuberkulosis, yang mampu melakukan analisis citra rontgen dada untuk mendeteksi indikasi awal penyakit tuberkulosis secara cepat dan konsisten. Prototipe ini dirancang sebagai alat bantu skrining awal yang dapat mendukung tenaga kesehatan dalam proses deteksi dini TB, khususnya di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Tuberculosis sebagai Masalah Kesehatan Global dan Nasional

Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini ditularkan melalui udara ketika penderita TB aktif batuk, bersin, atau berbicara. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa TB masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit infeksi di dunia, terutama di negara berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan sistem kesehatan (World Health Organization, n.d.).

Indonesia termasuk dalam negara dengan beban TB tertinggi secara global. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, ditandai dengan tingginya jumlah kasus baru serta angka kematian akibat TB setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan TB masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek deteksi dini dan penemuan kasus baru.

Diagnosis TB dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pemeriksaan radiologi berupa rontgen dada, serta tes molekuler seperti GeneXpert. Pemeriksaan dahak merupakan metode konvensional yang relatif murah, namun memiliki keterbatasan sensitivitas dan membutuhkan waktu serta kepatuhan pasien dalam pengambilan sampel. Tes molekuler memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, tetapi memerlukan biaya dan infrastruktur yang relatif mahal.

Rontgen dada sering digunakan sebagai metode skrining awal karena mampu menampilkan gambaran kelainan paru-paru yang mengarah pada TB. Namun, interpretasi hasil rontgen sangat bergantung pada keahlian tenaga medis, sehingga berpotensi menimbulkan variasi penilaian dan kesalahan diagnosis. WHO menyebutkan bahwa keterbatasan metode diagnosis konvensional menjadi salah satu penyebab keterlambatan deteksi TB, khususnya di negara dengan sumber daya terbatas (World Health Organization, n.d.).

Citra rontgen dada memiliki peran penting dalam proses deteksi TB karena mampu menampilkan gambaran khas seperti infiltrat, konsolidasi, dan kavitas pada paru-paru. Rontgen dada sering digunakan sebagai alat skrining awal sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Keunggulan utama rontgen dada adalah proses pemeriksaan yang relatif cepat dan mampu menjangkau lebih banyak pasien.

Namun demikian, interpretasi citra rontgen dada memerlukan keahlian khusus dan pengalaman klinis. Variasi kualitas citra, perbedaan kondisi pasien, serta keterbatasan jumlah tenaga radiologi menjadi tantangan tersendiri. Hal ini membuka peluang pemanfaatan teknologi berbasis komputer untuk membantu proses analisis citra medis secara lebih konsisten dan objektif.

2.2 Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kesehatan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Dalam bidang kesehatan, AI telah banyak dimanfaatkan untuk analisis data medis, prediksi penyakit, serta pendukung pengambilan keputusan klinis.

WHO mendorong pemanfaatan AI sebagai bagian dari transformasi digital sistem kesehatan global. Teknologi AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, mengurangi beban tenaga medis, serta meningkatkan akurasi diagnosis, khususnya pada negara dengan keterbatasan sumber daya (World Health Organization, n.d.).

2.3 Image Processing dan Deep Learning serta Kaitannya dengan Deteksi Tuberkulosis

Image Recognition merupakan salah satu penerapan AI yang berfokus pada kemampuan sistem untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam citra digital. Teknologi ini umumnya dikembangkan menggunakan metode deep learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), yang efektif dalam mengekstraksi fitur visual dari citra.

CNN telah banyak digunakan dalam analisis citra medis, termasuk rontgen dada, CT scan, dan MRI. Keunggulan CNN terletak pada kemampuannya mengenali pola kompleks secara otomatis tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Hal ini menjadikan CNN sangat potensial untuk diterapkan dalam deteksi penyakit berbasis citra, termasuk tuberkulosis.

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem AI berbasis Image Recognition untuk mendeteksi TB melalui citra rontgen dada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem AI mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi dan dapat membantu tenaga medis dalam proses skrining awal TB. WHO juga melaporkan bahwa teknologi CAD berbasis AI berpotensi mempercepat penemuan kasus TB dan meningkatkan konsistensi hasil interpretasi citra (World Health Organization, n.d.).

Meskipun demikian, sebagian besar sistem yang ada masih menghadapi keterbatasan, seperti kebutuhan komputasi yang tinggi, kurangnya adaptasi terhadap kondisi lokal, serta belum optimalnya desain sistem untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama.

2.4 Tantangan Implementasi

Implementasi AI medis di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, ketersediaan tenaga ahli, serta kesenjangan digital antar wilayah. Selain itu, sistem AI yang kompleks dan mahal cenderung sulit diimplementasikan secara luas.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem AI yang sederhana, efisien, dan mudah digunakan agar dapat diterapkan secara praktis dalam konteks sistem kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penelitian PKM-KC ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) pendeteksi tuberkulosis dilakukan secara terarah dan sistematis. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Sistem

Peneliti mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan keterlambatan deteksi tuberkulosis di Indonesia. Identifikasi ini mencakup penentuan fungsi utama sistem sebagai alat bantu skrining awal TB, batasan sistem, serta karakteristik pengguna, yaitu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2. Perumusan Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem dirumuskan meliputi jenis input, proses, dan output. Input sistem berupa citra rontgen dada, proses berupa analisis citra menggunakan metode Image Recognition berbasis deep learning, dan output berupa hasil prediksi indikasi tuberkulosis yang bersifat informatif dan mudah dipahami.

3. Pemilihan Metode dan Arsitektur AI

Pada tahap ini dilakukan pemilihan pendekatan kecerdasan buatan yang digunakan, yaitu Convolutional Neural Network (CNN), yang dinilai efektif untuk analisis citra medis. Arsitektur model dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi agar sistem dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi menengah.

4. Perencanaan Alur Pengembangan Sistem

Peneliti menyusun alur pengembangan sistem yang mencakup proses pra-pemrosesan data, pelatihan model, pengujian, serta evaluasi performa sistem. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahap pengembangan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengujian sistem AI. Mengingat keterbatasan waktu dan lingkup PKM-KC, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber terbuka dan terverifikasi.

1. Jenis Data

Data yang digunakan berupa citra rontgen dada (chest X-ray) yang terdiri dari citra dengan indikasi tuberkulosis dan citra non-TB sebagai pembanding. Data ini digunakan untuk melatih dan menguji model Image-Recognition AI.

2. Sumber Data

Data citra rontgen diperoleh dari dataset medis terbuka yang telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya dan tersedia secara daring, sehingga memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Penggunaan dataset terbuka juga memastikan bahwa penelitian ini tidak melibatkan data pribadi pasien secara langsung.

3. Proses Seleksi Data

Data yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan kualitas citra, kelengkapan label, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Citra dengan kualitas rendah atau label yang tidak jelas tidak digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model.

4. Etika Penggunaan Data

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat anonim dan diperoleh dari sumber yang memperbolehkan penggunaan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pelanggaran privasi maupun aspek etika medis.

5. Persiapan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dipersiapkan melalui proses pra-pemrosesan, seperti penyesuaian ukuran citra, normalisasi, dan pembagian data ke dalam data pelatihan dan data pengujian. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan performa model AI yang dikembangkan.

3.2 Pengembangan Model AI

Tahap perancangan dan pengembangan sistem merupakan tahapan inti dalam pelaksanaan PKM-KC ini, yang bertujuan untuk mewujudkan prototipe Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) pendeteksi tuberkulosis sebagai alat bantu skrining awal. Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem, pengembangan model AI, serta integrasi komponen sistem secara menyeluruh.

1. Perancangan Arsitektur Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem yang menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Sistem dirancang dengan komponen utama berupa modul input, modul pemrosesan, dan modul output. Modul input menerima citra rontgen dada, modul pemrosesan melakukan analisis citra menggunakan metode Image Recognition berbasis deep learning, dan modul output menampilkan hasil prediksi indikasi tuberkulosis.

Arsitektur sistem dirancang secara sederhana dan modular agar mudah dikembangkan serta memungkinkan integrasi dengan sistem lain pada tahap lanjutan. Perancangan ini juga mempertimbangkan efisiensi komputasi agar sistem dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi menengah.

2. Pra-pemrosesan Citra

Sebelum citra digunakan dalam proses pelatihan model, dilakukan tahap pra-pemrosesan untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman data. Tahap pra-pemrosesan meliputi penyesuaian ukuran citra, normalisasi nilai piksel, serta pengurangan noise pada citra rontgen dada.

Selain itu, dilakukan pembagian dataset menjadi data pelatihan (training data), data validasi (validation data), dan data pengujian (testing data). Pembagian ini bertujuan untuk memastikan model AI dapat dilatih dan dievaluasi secara objektif.

3. Pengembangan Model Image-Recognition AI

Pengembangan model AI dilakukan menggunakan pendekatan Convolutional Neural Network (CNN), yang efektif dalam mengenali pola visual pada citra medis. Arsitektur CNN dirancang dengan beberapa lapisan konvolusi, lapisan pooling, dan lapisan fully connected yang disesuaikan dengan kompleksitas data.

Model dilatih menggunakan data pelatihan dengan tujuan meminimalkan kesalahan prediksi. Selama proses pelatihan, dilakukan penyesuaian parameter model (hyperparameter tuning) untuk meningkatkan performa dan mencegah terjadinya overfitting. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh model dengan performa yang optimal.

4. Integrasi Model ke dalam Sistem

Setelah model AI memiliki performa yang memadai, model diintegrasikan ke dalam sistem prototipe. Integrasi ini mencakup penghubungan model dengan antarmuka sistem sehingga pengguna dapat memasukkan citra rontgen dada dan memperoleh hasil prediksi secara langsung.

Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan agar dapat dioperasikan oleh tenaga kesehatan tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk informasi yang jelas dan mudah dipahami sebagai bahan pertimbangan dalam proses skrining awal.

5. Pengembangan Prototipe Sistem

Tahap akhir dari perancangan dan pengembangan sistem adalah pembuatan prototipe yang berfungsi secara utuh. Prototipe ini diuji secara internal untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pengembangan prototipe dilakukan dengan pendekatan iteratif, sehingga perbaikan dan penyempurnaan sistem dapat dilakukan berdasarkan hasil pengujian awal. Prototipe yang dihasilkan menjadi luaran utama PKM-KC ini dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

3.3 Pengujian dan Validasi

Metode pengujian dan evaluasi sistem dilakukan untuk menilai kinerja serta efektivitas prototipe Image-Recognition Artificial Intelligence (AI) pendeteksi tuberkulosis yang telah dikembangkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu berfungsi sesuai dengan tujuan sebagai alat bantu skrining awal tuberkulosis.

1. Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan data citra rontgen dada yang telah dipisahkan sebagai data pengujian (testing data). Data ini tidak digunakan selama proses pelatihan model, sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan kemampuan generalisasi sistem secara objektif.

Pengujian dilakukan dengan memasukkan citra rontgen dada ke dalam sistem prototipe, kemudian sistem menghasilkan prediksi berupa indikasi tuberkulosis atau non-tuberkulosis. Proses ini dilakukan secara berulang pada sejumlah data uji untuk memperoleh hasil yang representatif.

2. Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian dan evaluasi dianalisis untuk mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan sistem. Analisis ini mencakup perbandingan antara hasil prediksi sistem dengan label data sebenarnya, serta identifikasi potensi kesalahan klasifikasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara iteratif apabila diperlukan. Analisis hasil pengujian juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi pengembangan lanjutan.

3. Kriteria Keberhasilan

Sistem Image-Recognition AI pendeteksi tuberkulosis dinyatakan berhasil apabila mampu menunjukkan performa yang baik berdasarkan parameter evaluasi yang telah ditetapkan, serta dapat berfungsi sebagai alat bantu skrining awal secara efektif dan konsisten.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp3.900.000,00
		Perguruan Tinggi	Rp900.000,00
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp1.000.000,00
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp500.000,00
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp400.000,00
		Perguruan Tinggi	Rp300.000,00
		Instansi Lain	-
Jumlah			Rp8.000.000,00
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp6.800.000,00
		Perguruan Tinggi	Rp1.200.000,00
		Instansi Lain	-
		Jumlah	Rp8.000.000,00

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggungjawab
		1	2	3	4	
1	Perencanaan pembuatan AI					Juan Carlos
2	Research					Thania Calista
3	Pengerjaan model AI					Kenia Esmeralda
4	Pengerjaan logo AI					Thania Calista
5	Evaluasi dan review					Kenia Esmeralda
6	Deployment					Kenia Esmeralda
7	Evaluasi Kembali dan Finalisasi					Kenia Esmeralda
9	Pembuatan Laporan Kemajuan					Thania Calista
10	Pembuatan Laporan Akhir / Proposal PKM-KC					Thania Calista

DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. n.d. *Tuberculosis*. URL: https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Gerakan Indonesia Akhiri TBC*. URL: <https://kemkes.go.id/id/indonesias-movement-to-end-tb>. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Aksi nyata percepatan eliminasi Tuberkulosis di Indonesia*. URL: <https://kemkes.go.id/id/47510>. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

World Health Organization. n.d. *Global tuberculosis report*. URL: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/e97dd6f4-b567-4396-8680-717bac6869a9/content>. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

Du, J., Su, Y., Qiao, J., Gao, S., Dong, E., Wang, R., Nie, Y., Ji, J. and Gong, W. (2024) *Application of artificial intelligence in diagnosis of pulmonary tuberculosis*. Chinese Medical Journal (English). Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10932516/>. Diakses tanggal 11 January 2026.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA, SERTA DOSEN PENDAMPING

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Kenia Esmeralda Ramos Javier
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Non Degree Program
4	NIM	2902729260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kota Meksiko, 23 Juni 2005
6	Alamat E-mail	kenia.javier@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+525559450545

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Trinchera del Sur	Direktur Kreatif dan <i>Co-founder</i>	Meksiko, Juni 2025 - Sekarang
2	Rubi Ramos	Penasihat dan Direktur Strategis	Meksiko, Juni 2025 - Sekarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

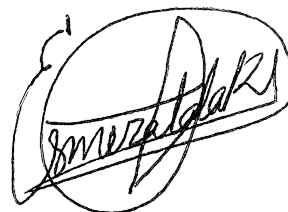
No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 10 – 01 - 2026

Ketua Tim



(Kenia Esmeralda Ramos Javier)

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Juan Carlos Calderon Garcia
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Non Degree Program
4	NIM	2902729273
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Aguascalientes, 11 September 2004
6	Alamat E-mail	juan.garcia@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+524493988716

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 10 – 01 - 2026

Anggota Tim



(Juan Carlos Calderon Garcia)

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Thania Calista
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science - Global Class
4	NIM	2802451453
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jambi, 02 Juni 2006
6	Alamat E-mail	thania.calista@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082378887899

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	iBuddy+	<i>Event Specialist Staff</i>	Binus, Januari 2025 - Januari 2026
2	Progressio	Sekretaris	Jambi, 2021 - 2023

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

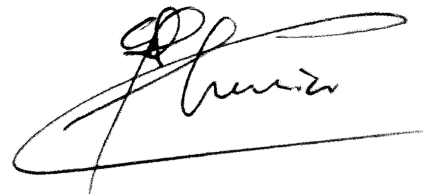
No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 10 - 01 - 2026

Anggota Tim



(Thania Calista)

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ir. Andry Chowanda, S. Kom., MM, Ph.D., MBCS, CME, IPM, SMIEEE, C-AI/MLPEN
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIP/NIDN	140308038701
5	Tempat dan Tanggal Lahir	-
6	Alamat E-mail	andry.chowanda@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+6285939118930

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Computer Science	Universitas Bina Nusantara (BINUS University)	2009
2	Magister (S2)	Business Management	BINUS Business School	2011
3	Professional Engineer (Ir.)	Computer Science	Universitas Gadjah Mada (UGM)	2021
4	Doctor of Philosophy (PhD)	Computer Science	University of Nottingham	2017

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT (Banyak banget sir...)

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1			

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1			
2			

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 11 - 01 - 2026

Dosen Pendamping

TTD

(Ir. Andry Chowanda, S. Kom., MM, Ph.D.,
MBCS, CME, IPM, SMIEEE, C-AI/MLPEN)

LAMPIRAN 2. SUSUNAN TIM PENGUSUL DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Kenia Esmeralda Ramos Javier 2902729260	<i>School of Computer Science</i>	Computer Science	4	Pencarian Dataset yang sesuai dan yang dibutuhkan untuk training Model AI Berkontribusi dalam pembuatan workflow untuk keseluruhan proses pembuatan Model AI Melakukan seluruh pemrograman dalam pengembangan dan training AguacAIte Labs
2	Juan Carlos Calderon Garcia 2902729273	<i>School of Computer Science</i>	Computer Science	4	Perancangan ide PKM-KC Membuat PPT Presentasi kelompok
3	Thania Calista 2802451453	<i>School of Computer Science</i>	Computer Science	4	Pencarian Dataset yang sesuai dan yang dibutuhkan untuk training Model AI Mengerjakan seluruh Proposal PKM-KC Membuat desain logo 'AguacAIte Labs' Membuat PPT Presentasi kelompok yang dilengkapi dari hasil analysis model Mengedit Video Presentasi

LAMPIRAN 3. SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	:	Kenia Esmeralda Ramos Javier
Nomor Induk Mahasiswa	:	2902729260
Program Studi	:	Computer Science
Nama Dosen Pendamping	:	Ir. Andry Chowanda, S. Kom., MM, Ph.D., MBCS, CME, IPM, SMIEEE, C-AI/MLPEN
Perguruan Tinggi	:	Universitas Bina Nusantara

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul:

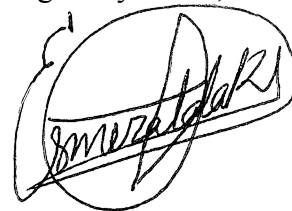
Pengembangan Sistem Image-Recognition Artificial Intelligence untuk Deteksi Dini Tuberkulosis melalui Citra Rontgen Dada yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

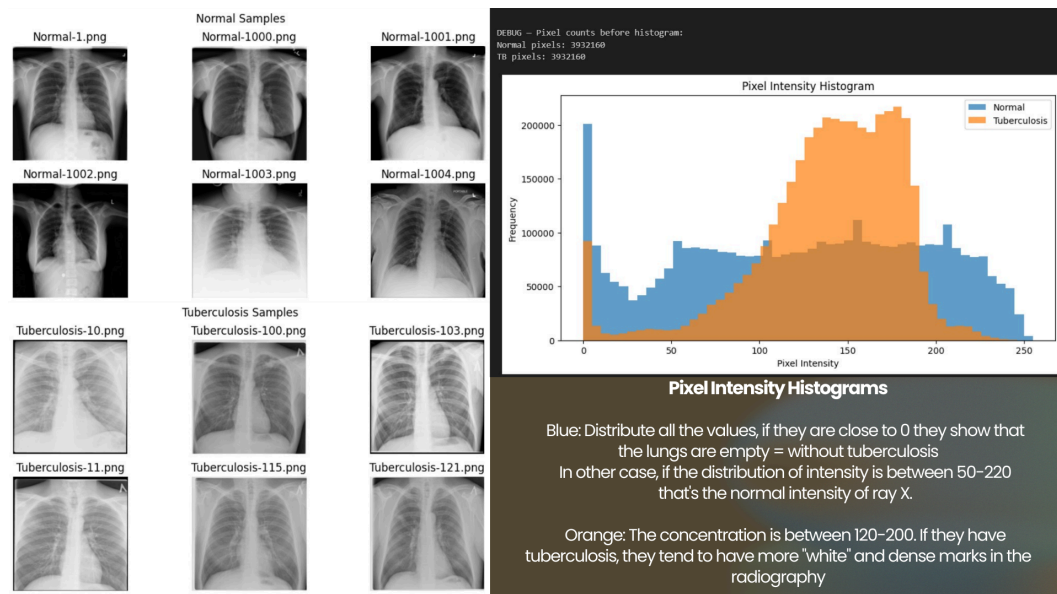
Jakarta, 11 – 01 - 2026

Yang menyatakan,

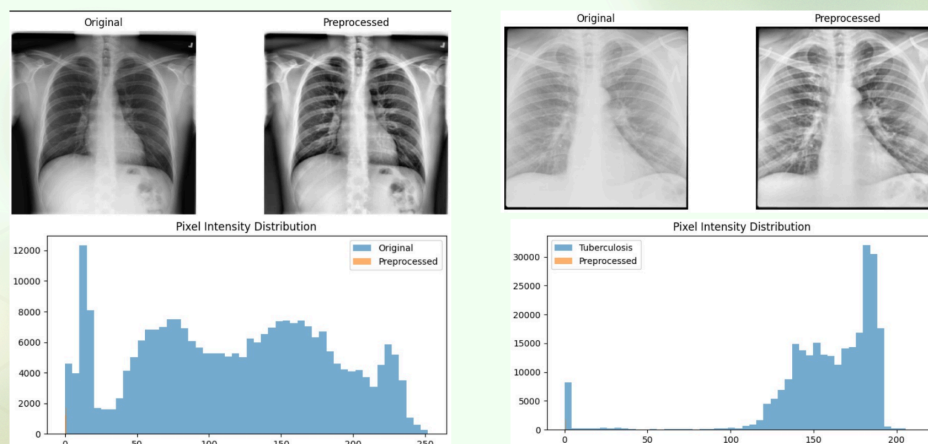


(Kenia Esmeralda Ramos Javier)
2902729260

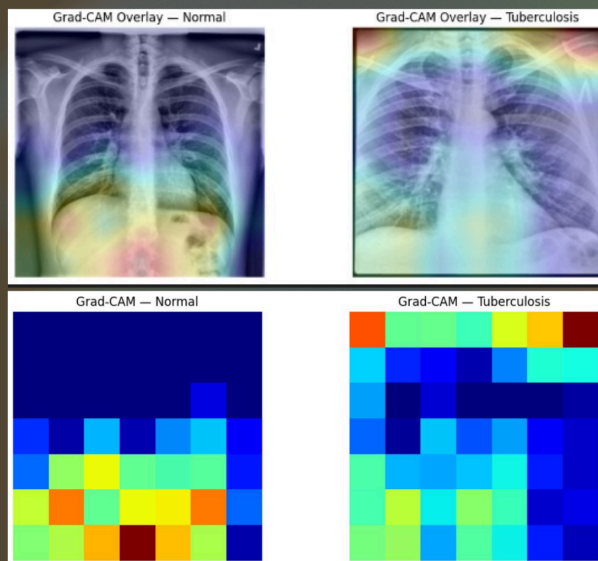
LAMPIRAN 4. GAMBARAN TEKNOLOGI YANG AKAN DIKEMBANGKAN



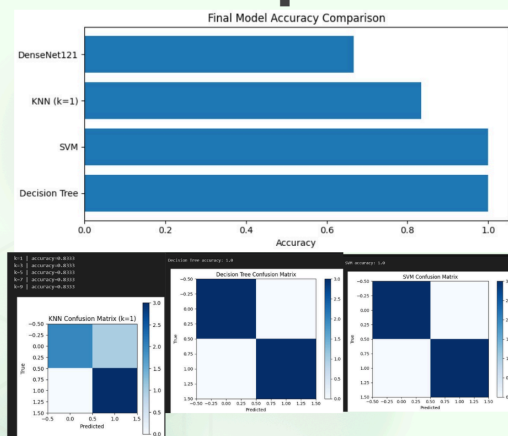
Intensifying the Pixels



Grad-CAM Result



Final Comparison



KNN achieved moderate accuracy (83%),

Both Decision Tree and SVM models reached perfect accuracy, precision, and recall, suggesting strong separability of the classes under limited data conditions.

However, such results are indicative of potential overfitting and highlight the limitations of classical models in terms of generalization, motivating the use of convolutional neural networks in subsequent experiments.

Classical models (KNN, Decision Tree, SVM) achieved high accuracy on the small dataset, likely reflecting overfitting due to limited samples.

Deep learning models generalize better and provide spatial interpretability via Grad-CAM, which is crucial for clinical plausibility.

Grad-CAM visualizations indicate that the CNN focuses on anatomically relevant lung regions, especially in tuberculosis-positive samples.

While accuracy is comparable, explainability and robustness favor deep learning approaches.

CNN Training History

